



EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : 2nd STT

EVALUATION : N°1

DUREE : 2H

EXERCICE 1 : 07 points

1. Calculer chacun des nombres suivant et donner le résultat sous forme de fraction irréductible 3pts

$$A = \left(2 - \frac{1}{2}\right) \div \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right), \quad B = \frac{15}{2} \times \left(\frac{7}{3} - 1\right), \quad C = \frac{7}{6} - \frac{2}{9} \times \frac{3}{4}$$

2. Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ 2pts

$$A = \sqrt{242} - 11\sqrt{98} - 4\sqrt{50} + 3\sqrt{18}, \quad B = \sqrt{27} - 7\sqrt{3} + \sqrt{75}$$

3. Compare en justifiant les nombres $2\sqrt{3}$ et $\sqrt{13}$ 1pt

4. Écrire sans valeur absolue chacun des nombres suivants 1pt

$$A = |2\sqrt{3} - \sqrt{13}|, \quad B = |3\sqrt{5} - 5\sqrt{3}|$$

EXERCICE 2: 06 points

1. Recopier et compléter par $\in$ et $\notin$ 1,25pts

$$\sqrt{3} \dots \mathbb{D}, \quad -\frac{66}{11} \dots \mathbb{D}, \quad \pi \dots \mathbb{R}; \quad \sqrt{0,49} \dots \mathbb{Q}; \quad -\sqrt{169} \dots \mathbb{Z}$$

2. Écrire sans radical au dénominateur : $\frac{2+\sqrt{2}}{3+\sqrt{2}}$ 1pts

3. Mettre sous la forme a^n $C = \frac{7^4 \times 7^{-2}}{7^5 \times 7^{-3}}$ 0,75pt

4. Donner la notation scientifique des nombres suivants: 1,5pts

$$A = 0,00000650; \quad B = 370000; \quad C = -0,0009 \times 36000$$

5. Traduire les inégalités suivantes par des intervalles 1,5pts

$$a) -4 \leq x < 7; \quad b) x \geq 9; \quad c) -2 < x < 8$$

EXERCICE 3: 07,25 points

On donne les expressions littérales suivantes $A = (2x - 3)(4 + 3x) - 4x^2$;

$$B = 4x^2 - 81 + (2x - 9)(3x + 4)$$

1. Développer et réduire A 0,5pt

2. Factoriser B 0,75pt

3. Donner la condition d'existence d'une valeur numérique de la fraction $\frac{A}{B}$ 1pt

4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes : a) $|2 - x| = \frac{3}{5}$, b) $|x - 1| = -2$;

$$c) |2 - 3x| = |x - 3| \quad d) |x + 2| < 1 \quad \text{3,5 pts}$$

5. On donne le nombre $F = \frac{7-2\sqrt{5}}{2+\sqrt{5}}$

- a. Donner l'approximation d'ordre 4 de F par défaut 0,75pt

- b. Donner l'approximation d'ordre 5 de F par excès 0,75pt